Klasifikasi Ordinal Kematangan Buah Sawit

Hasil, Demo, dan Pembelajaran

Kelompok 3 · Juanito Dante · Yedija Teofilus · Steven Iwan

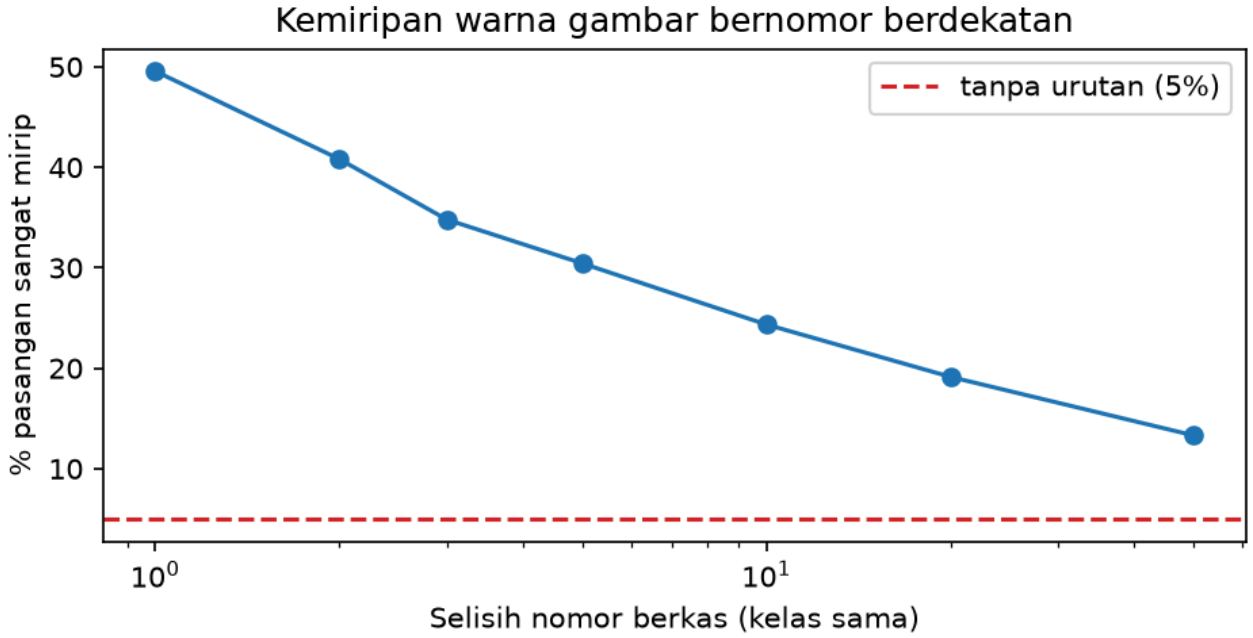
Sidang UAS · Visi Komputer IF0PP006 · 2026/2027

Masalah dan pertanyaan

- Grading TBS masih visual dan subjektif, padahal memengaruhi harga yang diterima pekebun
- Lima tingkat **berurutan**: Mentah → Setengah Matang → Matang Penuh → Terlalu Matang → Busuk
- **P1** CORN vs CE: apakah MAE dan kesalahan ≥ 2 tingkat turun tanpa mengorbankan macro-F1?
- **P2** Seberapa optimistis split resmi (acak) dibanding split blok?
- **P3** Apakah augmentasi hue merusak isyarat warna?

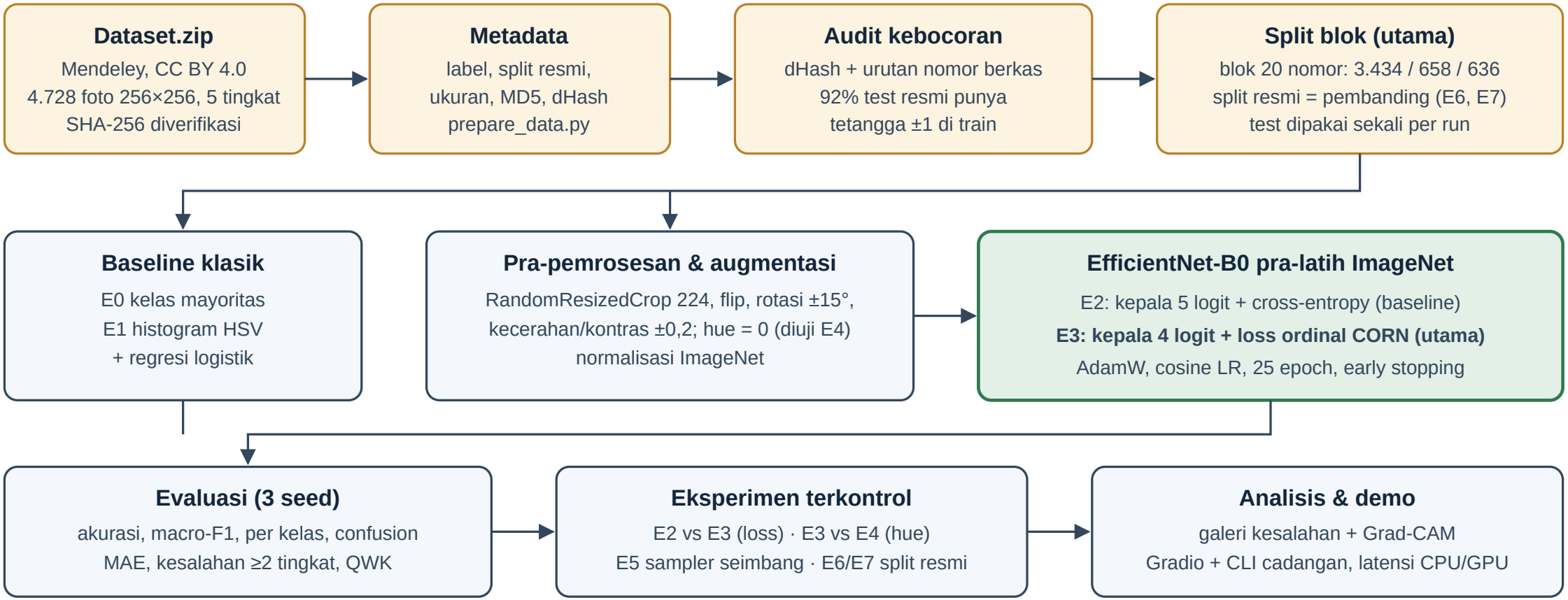
Data dan audit

- 4.728 foto lapangan 256×256 (Kalimantan Tengah), CC BY 4.0; tidak seimbang (Matang Penuh 1.489 vs Busuk 411)
- Foto bernomor berurutan = tandan/sesi yang sama: **50%** pasangan berurutan sangat mirip (tanpa urutan: 5%)
- **92%** test resmi punya tetangga ±1 di train, sehingga **split blok** (3.434 / 658 / 636) menjadi split utama



Baseline dan metode

Pipeline proyek: klasifikasi ordinal kematangan buah sawit



Hasil utama (test split blok, 3 seed)

Eksperimen	Seed	n test	Akurasi ↑	Macro-F1 ↑	MAE ↓	Kesalahan berat ↓	Akurasi ±1 ↑	QWK ↑
E0 Kelas mayoritas	1	636	0.314	0.096	0.892	0.206	0.794	0.000
E1 HSV + regresi logistik	1	636	0.679	0.657	0.506	0.129	0.871	0.607
E2 EfficientNet-B0 + CE (baseline)	3	636	**0.908 ± 0.006**	**0.914 ± 0.007**	**0.111 ± 0.006**	**0.017 ± 0.003**	**0.983 ± 0.003**	**0.940 ± 0.003**
E3 EfficientNet-B0 + CORN (utama)	3	636	0.900 ± 0.002	0.905 ± 0.008	0.121 ± 0.003	0.019 ± 0.004	0.981 ± 0.004	0.935 ± 0.004

Seed	Δ Macro-F1 ↑	Δ MAE ↓	Δ Kesalahan berat ↓	Δ QWK ↑
42	-0.015	+0.009	+0.002	-0.006
43	-0.015	+0.019	+0.005	-0.011
44	+0.001	+0.002	-0.002	-0.000

E3 EfficientNet-B0 + CORN (utama) lebih baik daripada E2 EfficientNet-B0 + CE (baseline) pada: Macro-F1 ↑ 1/3 seed, MAE ↓ 0/3 seed, Kesalahan berat ↓ 1/3 seed, QWK ↑ 0/3 seed.

P1 negatif: CORN tidak lebih baik daripada CE (MAE 0,121 lawan 0,111); selisihnya kecil, setara variasi antar seed.

Split resmi vs split blok, dan eksperimen terkontrol

Eksperimen	Seed	n test	Akurasi ↑	Macro-F1 ↑	MAE ↓	Kesalahan berat ↓	Akurasi ±1 ↑	QWK ↑
E1 HSV + regresi logistik [split resmi]	1	718	0.689	0.681	0.468	0.120	0.880	0.670
E1 HSV + regresi logistik	1	636	0.679	0.657	0.506	0.129	0.871	0.607
E6 = E2 [split resmi]	3	718	0.956 ± 0.011	0.961 ± 0.010	0.051 ± 0.013	0.006 ± 0.003	0.994 ± 0.003	0.976 ± 0.006
E2 EfficientNet-B0 + CE (baseline)	3	636	0.908 ± 0.006	0.914 ± 0.007	0.111 ± 0.006	0.017 ± 0.003	0.983 ± 0.003	0.940 ± 0.003
E7 = E3 [split resmi]	3	718	0.953 ± 0.004	0.958 ± 0.005	0.054 ± 0.006	0.007 ± 0.002	0.993 ± 0.002	0.975 ± 0.004
E3 EfficientNet-B0 + CORN (utama)	3	636	0.900 ± 0.002	0.905 ± 0.008	0.121 ± 0.003	0.019 ± 0.004	0.981 ± 0.004	0.935 ± 0.004

Selisih split resmi − split blok (positif pada metrik ↑ = skor resmi lebih tinggi):

Model	Δ Akurasi ↑	Δ Macro-F1 ↑	Δ MAE ↓	Δ Kesalahan berat ↓	Δ Akurasi ±1 ↑	Δ QWK ↑
E1 HSV + regresi logistik	+0.010	+0.024	-0.038	-0.009	+0.009	+0.063
E2 EfficientNet-B0 + CE	+0.048	+0.046	-0.060	-0.011	+0.011	+0.036
E3 EfficientNet-B0 + CORN	+0.053	+0.053	-0.066	-0.012	+0.012	+0.040

Catatan: kedua split memakai test set berbeda, sehingga selisih adalah indikasi besarnya optimisme split resmi, bukan perbandingan berpasangan.

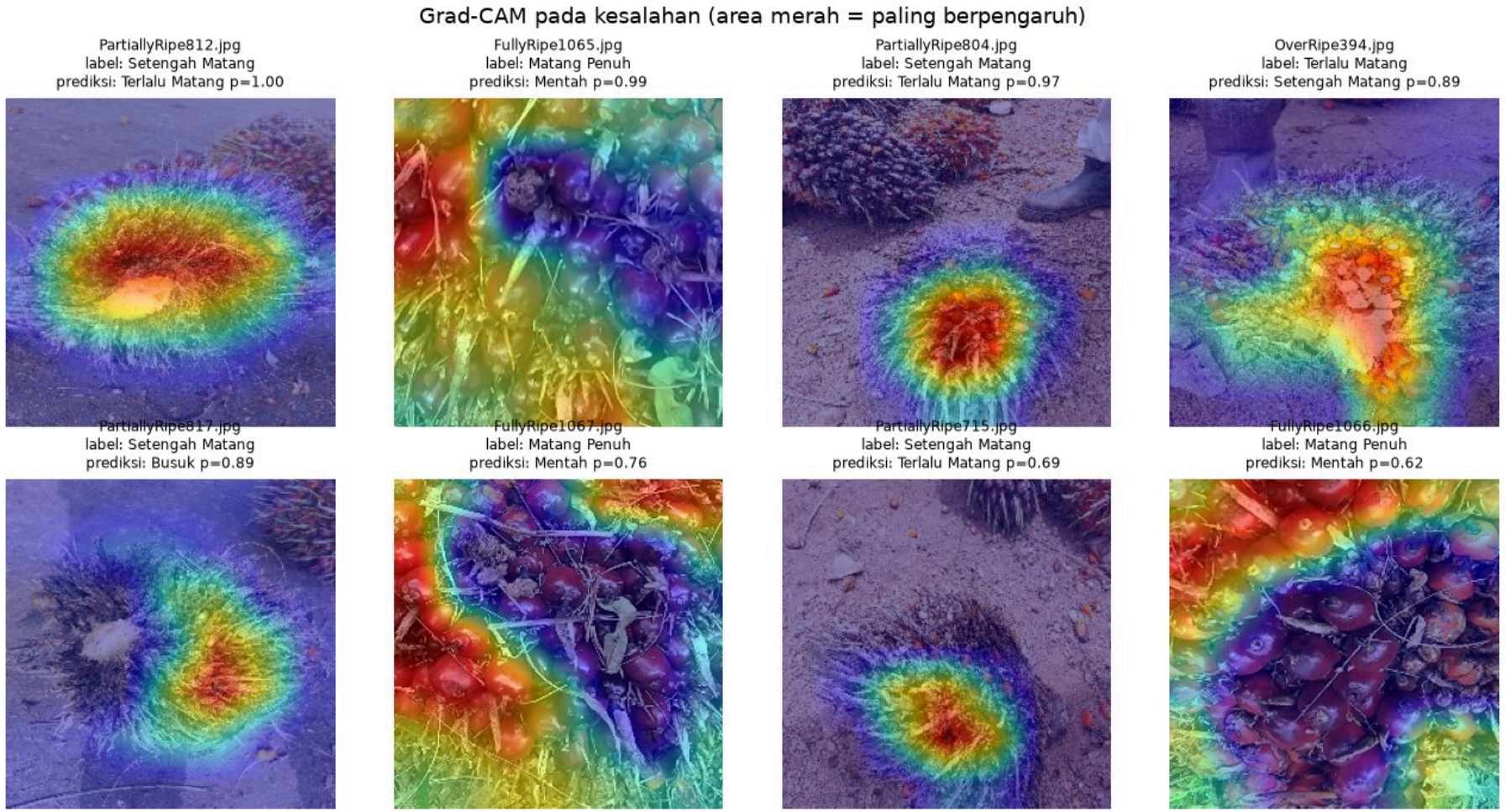
Eksperimen	Seed	n test	Akurasi ↑	Macro-F1 ↑	MAE ↓	Kesalahan berat ↓	Akurasi ±1 ↑	QWK ↑
E3 EfficientNet-B0 + CORN (utama)	3	636	**0.900 ± 0.002**	0.905 ± 0.008	**0.121 ± 0.003**	**0.019 ± 0.004**	**0.981 ± 0.004**	**0.935 ± 0.004**

Di mana model gagal



Kesalahan berkelompok per sesi (10 kesalahan berat dari 5 blok); dugaan label ambigu dan close-up ekstrem; sampler seimbang (E5) tidak membantu.

Grad-CAM: model melihat apa?



Demo

- `python app/app.py`: unggah foto → tingkat, peluang per tingkat, nilai harapan, Grad-CAM, latensi
- Peringatan bila keyakinan < 0,9 (ambang dipilih dari data validasi); cadangan CLI `scripts/predict.py`; video cadangan 2–3 menit

Parameter	Ukuran checkpoint	Median (ms)	P90 (ms)	FPS	Pra-pemrosesan (ms)	Perangkat
4.01 M	16.3 MB	12.6	13.0	79.6	1.9	Linux-7.2.4-3-cachyos-x86_64-with-glibc2.44, 6 thread

Prosedur: batch 1, input 1x3x224x224, 10 iterasi pemanasan, 100 iterasi diukur, forward pass saja.

Batasan dan langkah berikutnya

- Satu wilayah dan satu tim pelabel; belum diuji pada foto tumpukan di PKS atau malam hari
- Tiga seed: belum cukup untuk uji signifikansi yang kuat; keyakinan model belum dikalibrasi
- Berikutnya: uji lintas dataset, kalibrasi (*temperature scaling*), kuantisasi untuk ponsel

Kontribusi anggota

Anggota	Kontribusi utama	Bukti
Yedija Teofilus	**[isi]**	logbook, commit
Juanito Dante	**[isi]**	logbook, commit
Steven Iwan	**[isi]**	logbook, commit

Terima kasih — pertanyaan?